

תרגיל בית - מציאת מסלולים קצרים ביותר ממקור יחיד ופתרון אילוצי הפרשים

(1) האם משקלו של מסלול קצר ביותר כלשהו מהקדקוד החדש v_0 לקדקוד כלשהו בגרף אילוצים יכול להיות חיובי? הסבירו.

(2) שנו את אלגוריתם בלמן-פורד כך שיציב $-\infty$ ב- $d[v]$ בכל קודקוד v שעבורו קיים מעגל בעל משקל שלילי על מסלול כלשהו מהמקור אליו. (לשאר הקודקודים יחושב $d[v]$ כרגיל.)

(3) נתון גרף מכיוון $G = (V, E)$ שבו לכל קשת $(u, v) \in E$ מצורף ערך $r(u, v)$, שהוא מספר ממשי בתחום $0 \leq r(u, v) \leq 1$, אשר מייצג את אמינותו של ערוץ תקשורת מן הקדקוד u אל הקדקוד v . אנו מפרשים את $r(u, v)$ כהסתברות שהערוץ מ- u ל- v יהיה תקין, ומניחים שסיכויים אלה הם בלתי תלויים (זה בזה). כתוב אלגוריתם יעיל למציאת המסלול האמין ביותר בין שני קדקודים נתונים. (* שימו לב כי אמינותו של מסלול במקרה זה מוגדרת להיות מכפלת ערכי האמינות של כל הקשתות בו.

באופן פורמלי, עבור מסלול P , אמינותו מוגדרת: $r(P) = \prod_{e \in P} r(e)$.)